

高等数学冲刺模考卷六 (B)

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，未在对应的答题区域内或超出答题区域书写的答案无效。在草稿纸、试卷上答题无效。

一、单项选择题 (本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 已知 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上有定义，且 $f(x) \neq C$ ，则 $f(x) + f(-x)$ 必定是 ()

- A. 奇函数
B. 偶函数
C. 非奇非偶
D. 不确定

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \geq 0 \\ \sin bx, & x < 0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 连续，则常数 a, b 的关系是 ()

- A. $a = -b$
B. $a = -2b$
C. $a = b$
D. $2a = b$

3. 设函数 $y = f(e^{\sqrt{x}})$ ，则 $y' = ()$ 。

- A. $e^{\sqrt{x}} f'(e^{\sqrt{x}})$
B. $e^{\sqrt{x}} f(e^{\sqrt{x}})$
C. $\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} f'(e^{\sqrt{x}})$
D. $\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} f(e^{\sqrt{x}})$

4. 已知 $\int x f(x) dx = \sin x^2 + C$ ，则 $\int f'(x) dx = ()$

- A. $2\cos x^2 + C$
B. $2x\cos x^2 + C$
C. $\cos x^2 + C$
D. $x\cos x^2 + C$

5. (数一) 平面 $3x - 2y + 6z - 3 = 0$ 与直线 $\begin{cases} x = -3t - 2 \\ y = 2t + 1 \\ z = -6t \end{cases}$ 的位置关系是 ()

- A. 垂直
B. 平行
C. 直线在平面上
D. 相交但不垂直

5. (数二) 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & x \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ 中 x 前的系数为 ()

- A. 3
B. -3
C. 2
D. -2

6. 由方程 $\ln y = e^{x+y} + x$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx} = ()$

- A. $\frac{y + ye^{x+y}}{1 - ye^{x+y}}$
B. $\frac{y + ye^{x+y}}{1 + ye^{x+y}}$
C. $\frac{-y - ye^{x+y}}{1 - ye^{x+y}}$
D. $\frac{-y - ye^{x+y}}{1 + ye^{x+y}}$

7. $z = x^3 - 3x^2 - 9x - 2y^2 + 4y - 5$ 的极大值点为 ()

- A. $(-1, 1)$
B. $(3, 1)$
C. $(-1, -1)$
D. $(3, -1)$

8. 下列级数发散的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{5^n}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n}}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$

9. 已知三阶方阵 A 的第一列元素依次为：1, 2, 3，其对应的余子式为：1, -1, 1，则方阵 A 的行列式 $|A| = ()$

- A. 6
B. 2
C. -6
D. -2

10. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ ，且 $r(A) = 2$ ，则 $a = ()$

- A. 4
B. -5
C. 5
D. -4

二、填空题(本大题共5小题,每小题5分,共25分,将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 函数 $f(x) = 6 + \sqrt{4 - 2x}$ 的值域为_____

12. 曲线 $y = \ln(2 + 2x)$ 在点 M 处的切线平行于直线 $2y - x = 1$, 则点 M 坐标为_____

$\arctan x dx =$ _____

14. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} (x+1)^n$ 的收敛域_____

15. (数一) 微分方程 $y'' - y = 2xe^x$ 的特解形式可设为_____

(数二) 微分方程 $e^y(1+x^2)dy - 2x(1+e^y)dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=2} = 0$ 的特解是_____.

三、判断题(本大题共5小题,每小题3分,共15分,将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 若函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f'(x) < 0$, $f''(x) < 0$, 则在 $[a, b]$ 区间上 $y = f(x)$ 为单减的凸区间. ()

17. 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$ 是收敛的. ()

18. 设二元函数 $z = xy^2 + \ln xy$, 则 $dz|_{(1,-1)} = 2dx + 3dy$. ()

19. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n2^n}$ 的收敛半径 R 为2. ()

20. 已知方阵 $A = \begin{bmatrix} k & k \\ k & 3 \end{bmatrix}$, 且 $|A| = 2$, 则 $k = 1$. ()

四、计算题(本大题共5小题,每小题10分,共50分,将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 求由 $y = \sin x$, 直线 $x = \pi$ 及 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转体的体积.

22. 设函数 $z = e^u \sqrt{v}$, $u = xy$, $v = x$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

23. (数一) 计算 $\int_L (3x^2 \sin y - x^2) dx + (3y + x^3 \cos y) dy$, 其中 L 为 $y = \sqrt{9 - x^2}$ 上由 $A(-3, 0)$ 到 $B(3, 0)$ 的上半圆弧.

23. (数二) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \sin x}$.

24. 求微分方程 $\frac{y'}{y} = \frac{x}{\cos^2 x}$ 的通解.

25. 设 A, B 均为三阶方阵, 且满足 $AB = A + 2B$, $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 求矩阵 B .

五、应用题(本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 要建造一个容积为 125 平方米的无盖长方体水池, 已知水池侧面单位造价为 a 万元, 池底是侧面单位造价的两倍, 怎样设计水池的尺寸, 才能使总造价最低.

26. (数二) 某企业生产某种产品的固定成本为 2000 万元, 生产 Q 件产品的可变成本为 $\frac{1}{10}Q^2 + 20Q$ (万元) .

(1) 求平均成本函数在 $Q = 200$ 时的边际函数值;

(2) 若市场需求函数 $Q = 2000 - 10P$ (P 为产品价格), 且产销平衡, 求产量为多少时, 生产该产品的利润最大?